

ReBuild

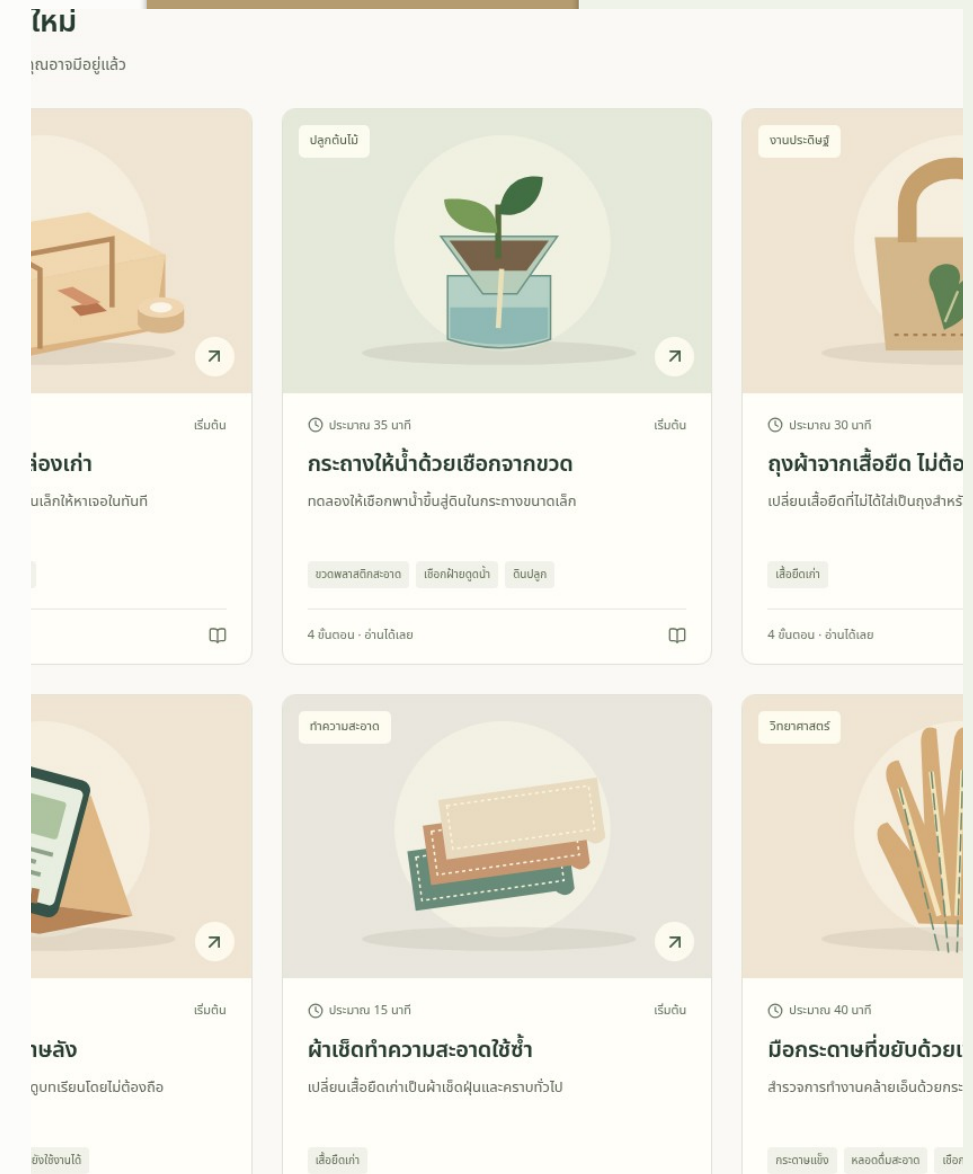
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการวางแผน
และเรียนรู้การสร้างชิ้นงานใช้ประโยชน์
จากวัสดุในครัวเรือน

ของเดิม • ประโยชน์ใหม่ • เรียนรู้จากการลงมือทำ

ผู้จัดทำ [ชื่อ-นามสกุล / ชั้น / เลขที่]

อาจารย์ที่ปรึกษา [ระบุชื่อ] | โรงเรียน [ระบุชื่อ]

ปีการศึกษา [ระบุปี]



ที่มาและความสำคัญของโครงการ

01 ปัญหาที่ต้องการแก้ไข

วัสดุในบ้าน เช่น กระดาษ กล่อง แกนกระดาษ และผ้าเก่า ยังนำมาทำของใช้ได้ แต่ผู้เริ่มต้นอาจไม่ทราบว่าจะเริ่มจากงานใดและต้องเตรียมอะไร

03 แนวทางของ ReBuild

จัดโครงการตามประโยชน์ใช้งาน พร้อมวัสดุ คำอธิบาย ภาพประกอบ และการบันทึกแผน โดยเปิดอ่านได้แม้วัสดุยังไม่ครบ

02 ข้อยกจำกัดของการเริ่มทำงาน

คำแนะนำที่กระจัดกระจายหรือไม่มีรายการวัสดุชัดเจน ทำให้วางแผนยาก จึงต้องการคู่มือที่เลือกอ่านและติดตามได้เป็นลำดับ

04 ความสำคัญต่อการศึกษา

เชื่อมโยงงานในชีวิตประจำวันกับการวางแผน ตรวจสอบวัสดุ และสังเกตผล เป็นสื่อประกอบกิจกรรม ไม่ใช่หลักฐานว่าผลการเรียนรู้เพิ่มขึ้นแล้ว

วัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัย

01 พัฒนาต้นแบบ

พัฒนาเว็บสำหรับค้นหาโครงการจากวัสดุในครัวเรือน อ่านคำแนะนำ และบันทึกแผนงานที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันและการศึกษา

02 ตรวจสอบการทำงาน

ตรวจสอบฟังก์ชัน กฎข้อมูล API ฐานข้อมูล และเส้นทางใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ภายใต้กรณีทดสอบที่กำหนด

03 รวบรวมความคิดเห็น

สรุปคะแนนและข้อความรีวิวที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงคำแนะนำ ภาพประกอบ และการใช้งาน

04 สมมติฐานเชิงพัฒนา

คาดว่าคู่มือเป็นลำดับจะช่วยให้ผู้ใช้งานวางแผนได้สะดวกขึ้น ข้อมูลครั้งนี้ประเมินระบบและข้อคิดเห็น ยังไม่ยืนยันผลเชิงเหตุและผล หรือความเร็วที่เพิ่มขึ้น

ขอบเขตและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

01 เนื้อหาและกลุ่มงาน

37 โครงการ • 94 ประเภทวัสดุ
จัดบ้าน ทำความสะอาด ซ่อมของ งานประดิษฐ์ ปลูกต้นไม้
วิทยาศาสตร์ และอิเล็กทรอนิกส์

03 ขอบเขตข้อมูลที่น่าสนใจ

ข้อมูลวันที่ 3 ตุลาคม 2569
ผู้จัดทำแจ้งผู้ทดลอง 20 คน
วิเคราะห์วิธีที่เผยแพร่ 21 รายการ และผลทดสอบซอฟต์แวร์

02 ขอบเขตการใช้งาน

เว็บไซต์ภาษาไทย/อังกฤษ ค้นหาโครงการ คลังวัสดุ คู่มือ บันทึก
แผน บัญชี และวิธีที่ต้องอนุมัติก่อนเผยแพร่

04 ประโยชน์ที่คาดหวัง

ผู้ใช้เลือกเตรียมงานได้เป็นระบบ ครูและนักเรียนมีสื่อกิจกรรม
และผู้พัฒนามีประเด็นสำหรับปรับปรุงต้นแบบ

แนวคิดหลักที่ใช้ในการออกแบบ

01 การนำวัสดุกลับมาใช้

พิจารณาสภาพ ขนาด และคุณสมบัติของวัสดุให้เหมาะกับงาน พร้อมข้อจำกัดก่อนลงมือ ไม่ตัดสินใจจากชื่อวัสดุเพียงอย่างเดียว

02 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม

เชื่อมโยงเป้าหมายกับการวางแผน เตรียมของ ทำตามขั้น และตรวจสอบสิ่งที่สังเกตได้ แนวคิดนี้ใช้ในการออกแบบคู่มือ

03 คู่มือแบบเป็นลำดับ

แบ่งงานเป็นขั้นย่อย มีคำอธิบาย ภาพ และจุดตรวจ เพื่อให้ผู้ใช้ติดตาม ย้อนอ่าน และกลับมาทำต่อได้

04 การออกแบบสำหรับผู้เริ่มต้น

เริ่มจากประโยชน์ที่อยากได้ ใช้หมวดหมู่เข้าใจง่าย และไม่บังคับให้กรอกวัสดุครบก่อนเข้าถึงเนื้อหา

เอกสารและตัวอย่างระบบที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูล	สิ่งที่นำมาใช้	ขอบเขตหลักฐาน
Instructables ตัวอย่างที่ได้รับ	รูปแบบบทนำ วัสดุ ภาพรายชิ้น และพื้นที่แบ่งปันผลงาน	เป็นตัวอย่างการนำเสนอ ไม่ใช่ผลวิจัยของ ReBuild
Arduino Documentation	อุปกรณ์ วงจร และขั้นตอนโครงการอิเล็กทรอนิกส์	ตรวจเนื้อหาจากเอกสาร ไม่เท่ากับทดลองจริงจริง
NASA JPL Education	กิจกรรม Make a Straw Rocket และแนวทางสังเกตผล	แหล่งคู่มือกิจกรรมที่ระบุที่มา
ReBuild / เอกสารโครงการ	ข้อมูลวัสดุ คู่มือ สถาปัตยกรรม และรายงานทดสอบ	หลักฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์รุ่นที่ตรวจ

บทนี้สังเคราะห์แนวคิดและเอกสารพัฒนา • ยังไม่มีการทบทวนงานวิจัยเชิงประจักษ์เพียงพอสำหรับอ้างผลเปรียบเทียบ



กรอบแนวคิดและนิยามการประเมิน

ปัจจัยนำเข้า

ความต้องการผู้เริ่มต้น
วัสดุและข้อมูลโครงการ
แนวทางจัดคู่มือ



กระบวนการ

พัฒนาเว็บและตรวจสอบระบบ
เปิดให้ทดลองใช้งาน
รวบรวมรีวิวที่เผยแพร่

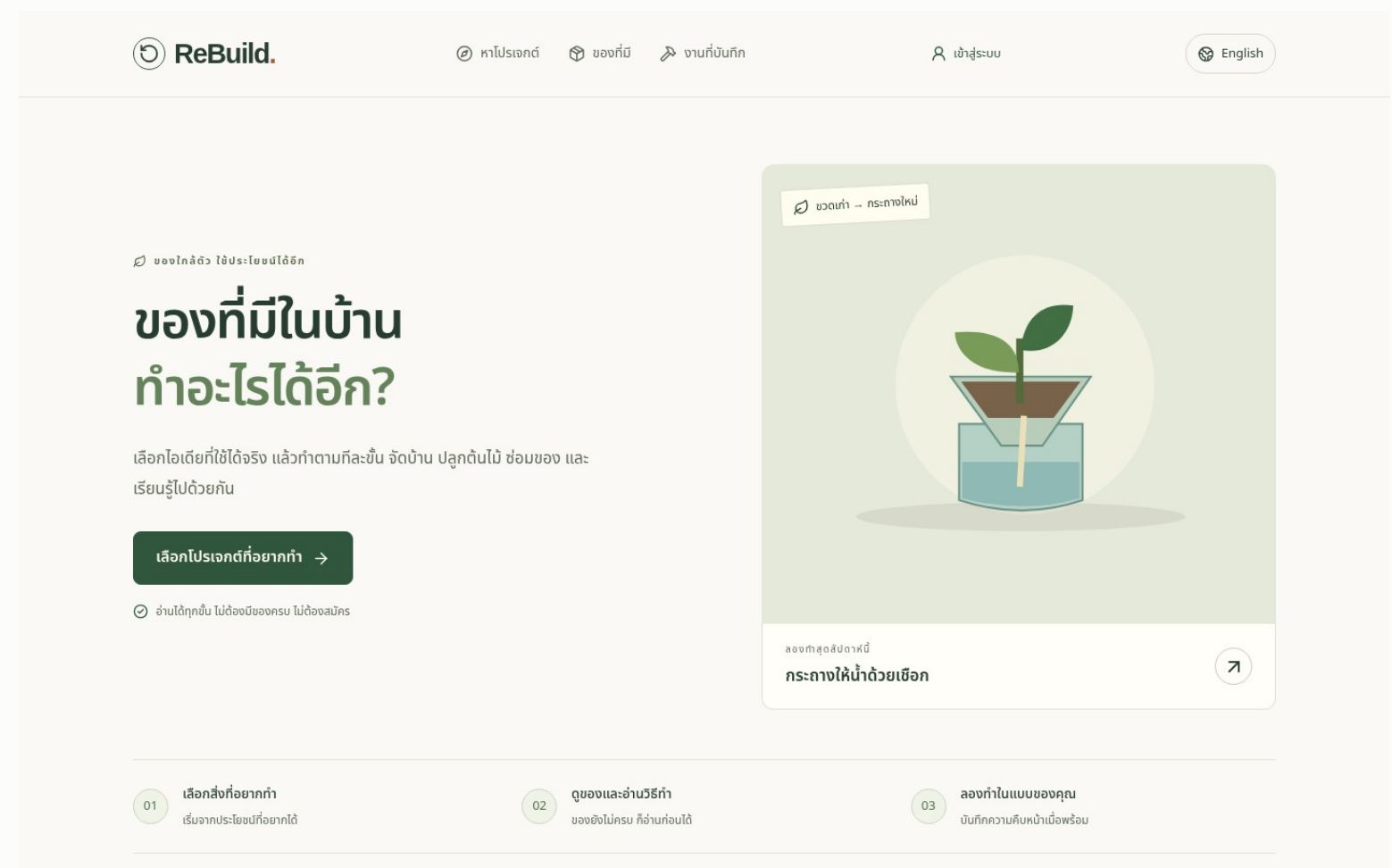


ข้อมูลผลลัพธ์

ผลผ่าน/ไม่ผ่านของซอฟต์แวร์
คะแนนดาวและข้อความรีวิว
ประเด็นปรับปรุงต้นแบบ

หน่วยวิเคราะห์: กรณีทดสอบซอฟต์แวร์ / รายการรีวิว • คะแนนดาวไม่ใช่คะแนนการเรียนรู้หรือแบบสอบถามมาตรฐาน

การพัฒนาและองค์ประกอบของระบบ



ออกแบบเนื้อหาและเส้นทาง

จัดหมวดงาน รายการวัสดุ
และขั้นตอนที่เปิดอ่านได้ทันที

พัฒนาต้นแบบ

React/TypeScript + Node.js
Supabase สำหรับบัญชีและชุมชน

ตรวจและปรับปรุง

ทดสอบฟังก์ชันและเบราวเซอร์
ใช้ข้อคิดเห็นระบุประเด็นพัฒนาต่อ

ให้บริการผ่าน Render • วัสดุและแผนส่วนตัวเก็บในเบราวเซอร์ • การเข้าสู่ระบบยังไม่ทำให้แผนซิงค์ข้ามเครื่อง

ผู้ทดลองและแหล่งข้อมูลที่ใช้

01 กลุ่มเป้าหมาย

ผู้เริ่มต้นที่สนใจงานใช้ประโยชน์จากวัสดุในบ้านและกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้จัดทำรายงานว่าผู้ทดลองใช้งานจริง 20 คน

02 ชุดรีวิวที่ตรวจได้

พบรีวิวเผยแพร่ 21 รายการ แบ่งเป็นรีวิวเว็บไซต์ 19 รายการ และรีวิวโครงงาน 2 รายการ ไม่ใช่จำนวนรีวิวแทนจำนวนคนที่ไม่ซ้ำกัน

03 วันที่และช่วงเวลาของข้อมูล

วันที่ 3 ตุลาคม 2569

เวลาโพสต์ที่พบ: 18:41–22:30 น.

เวลาประเทศไทย เป็นเวลาโพสต์ ไม่ใช่เวลาทำภารกิจ

04 ขอบเขตการคัดเลือก

วิเคราะห์เฉพาะรีวิวที่ผ่านการอนุมัติและเผยแพร่ ณ จุดตรวจ ไม่ครอบคลุมผู้ไม่โพสต์หรือข้อความที่ยังไม่เผยแพร่

เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล

01 การตรวจสอบซอฟต์แวร์

Vitest สำหรับกฎข้อมูล/API/SQL และ Playwright สำหรับเส้นทางใช้เว็บ ร่วมกับ axe และ npm audit บันทึกผลจากตัวรันจริง

02 การรวบรวมรีวิว

อ่านข้อมูลสาระณะจากหน้ารีวิวเว็บไซต์และทั้ง 37 โครงการ เก็บประเภทรีวิว คะแนน เนื้อหา และเวลาโพสต์เพื่อตรวจสอบรวม

03 การตรวจความถูกต้อง

ตรวจว่าอ่านครบทุกหน้าของรายการ แยกเว็บไซต์กับโครงการ คำนวณจำนวนและคะแนนซ้ำจากข้อมูล และอ้างรุ่นซอฟต์แวร์ที่ทดสอบ

04 ข้อมูลที่ยังไม่ได้บันทึก

ยังไม่มีบันทึกเวลาและผลสำเร็จรายคนในการค้นหาโครงการ ระบุวัสดุที่ขาด อธิบายขั้นตอน และบันทึก/เปิดแผน จึงยังคำนวณผลกระทบไม่ได้

วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

ข้อมูล	วิธีสรุป	เงื่อนไขการตีความ
ผลทดสอบซอฟต์แวร์	จำนวนกรณีผ่าน ไม่ผ่าน และข้ามการทดสอบ	ผลตามกรณีและสภาพแวดล้อมที่ตรวจ ไม่ใช่จำนวนผู้เข้าร่วม
คะแนนรีวิว	ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ SD ของรายการ	แยกประเภทก่อนสรุปรวม ไม่ใช่คะแนนความพึงพอใจจากเครื่องมือมาตรฐาน
ข้อความรีวิว	จัดเป็นประเด็นด้านการใช้งาน เนื้อหา ภาพ และข้อเสนอแนะ	เป็นการอ่านสรุปประเด็น ยังไม่ได้ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างผู้จัดหมวด
ตัวแปรและข้อเปรียบเทียบ	ใช้การพรรณนาผลที่มี ไม่ทดสอบ t-test หรือ ANOVA	ไม่มีการแบ่งกลุ่มควบคุมหรือข้อมูลก่อน-หลังสำหรับสรุปเหตุและผล

ค่าเฉลี่ยรวม = ผลรวมคะแนน ÷ จำนวนรีวิว • SD คำนวณแบบตัวอย่างด้วยตัวหาร n-1 • คงรีวิวทุกคะแนนในยอดรวม



ผลทดสอบการทำงานของซอฟต์แวร์

ผลจริงวันที่ 3 ตุลาคม 2569 • รุ่นซอฟต์แวร์ 5125774 • ไม่ใช่ผลการทดลองกับมนุษย์

99 / 99

ฟังก์ชัน • API • ฐานข้อมูล

- 61 กฎข้อมูลและเค็ตตาล็อก
- 10 กรณื AI/API แบบจำลอง
- 17 ชุมชน/API + 5 SQL ชุมชน
- 6 SQL โควตาการโพสท์

51 / 51

การใช้งานผ่านเบราว์เซอร์

- Chromium ผ่าน Playwright
- หน้าจอ 1440 / 768 / 360 พิกเซล
- ทดสอบค้นหา คู่มือ บันทึกข้อมูล
- และสถานะบัญชี/ชุมชนด้วยข้อมูลทดสอบ

ทั้งสองชุด: ไม่ผ่าน 0 / ข้าม 0 • ข้อมูลบัญชีและผู้ให้บริการในชุดอัตโนมัติเป็นข้อมูลทดสอบ ไม่ใช้การทดสอบ OAuth จริงทั้งหมด



ผลตรวจคุณภาพและขอบเขตของหลักฐาน

รายการ	ผลที่ตรวจพบ	ข้อจำกัด
การเข้าถึงด้วย axe	75 การสแกน ไม่พบข้อผิดพลาดตามกฎหมายที่ใช้	ไม่ใช่การรับรอง WCAG ครบทุกข้อ
Dependency audit	0 ช่องโหว่ที่ฐานข้อมูลรายงาน ณ วันที่ตรวจ	ไม่ใช่การรับรองว่าระบบไม่มีช่องโหว่ทุกประเภท
TypeScript / build / lint	ผ่านสำหรับรุ่นที่ทดสอบ	มีคำเตือนขนาดไฟล์ฝั่งผู้ใช้ซึ่งไม่ทำให้ build ล้มเหลว
ความคงอยู่ของโควตา	ค่าคงอยู่เมื่อปิดและเปิดฐานข้อมูล PGlite ใหม่	เป็นการตรวจฐานข้อมูลในเครื่อง ไม่ใช่หลักฐานรีสตาร์ท Render จริง
บัญชีและการอนุมัติ	ผู้จัดทำรายงานว่าล็อกอิน อนุมัติ และลบรีวิว์ได้	แยกการรายงานการลองใช้จริงจากชุดทดสอบอัตโนมัติ

สภาพแวดล้อม: Node 24.19.0 • npm 11.9.0 • Chromium 151 • ไม่ได้วัดความแม่นยำ AI หรือทดสอบชิ้นงานจริงทุกโครงการ



ผลคะแนนรีวิวที่เผยแพร่บนเว็บไซต์

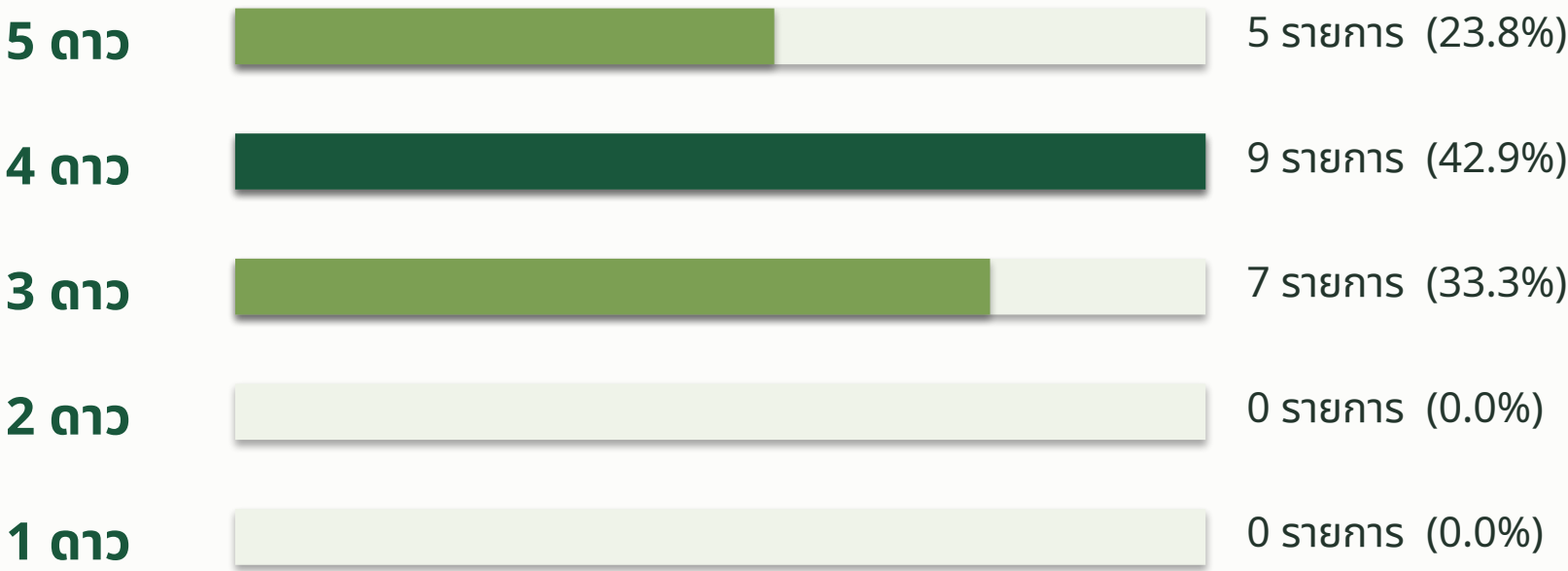
ข้อมูลวันที่ 3 ตุลาคม 2569 • ตรวจสอบรายการ ณ 23:04 น. ตามเวลาไทย

21

รายการรีวิว

เฉลี่ยรวม 3.90 / 5

SD = 0.77



เว็บไซต์: 19 รายการ เฉลี่ย 3.95 / 5
โครงการ: 2 รายการ เฉลี่ย 3.50 / 5

สรุปตามรายการ ไม่ใช่จำนวนคนไม่ซ้ำ • ค่าเฉลี่ยรวมผสมรีวิวต่างประเภท ใช้อธิบายชุดข้อมูล ไม่ใช่คะแนนแบบสอบถามมาตรฐาน



ข้อคิดเห็นและประเด็นที่ควรปรับปรุง

01 สิ่งที่ได้รับคำชม

มีข้อความชื่นชมการนำทาง ความสบายตา และแนวคิดนำของในบ้านมาใช้ต่อ สะท้อนประเด็นที่ผู้โพสต์มองว่ามีประโยชน์

02 ภาพและคำอธิบายเฉพาะขึ้น

ขอภาพใกล้ ๆ ตอนผูกกันถุง ร้อยเชือก เย็บผ้า และวัดโอสันที่ตรงขั้นตอน รวมถึงวิธีตรวจเมื่อทำแล้วไม่เป็นไปตามคาด

03 วัสดุและเงื่อนไขการทดลอง

ขอตัวอย่างขนาดกระดาษ ชนิดผ้าและเชือก ข้อจำกัดเมื่อเปียก และการกำหนดฐาน/เหรียญให้เหมือนกันก่อนเทียบผล

04 ส่วนติดต่อและตัวเลือก

มีข้อความว่า “ตัวหนังสือเล็ก อ่านยาก” พร้อมข้อเสนอเรื่องปริมาณโครงการ และระดับความยาก ควรตรวจต่อกับอุปกรณ์ที่ใช้พบปัญหา

เป็นการสรุปประเด็นจากข้อความ ไม่ใช่ข้อยืนยันว่าทุกข้อความเป็นบิกที่ทำได้ หรือว่าผู้ใช้ทุกคนเห็นเหมือนกัน

สรุปผลตามวัตถุประสงค์

01 พัฒนารูปแบบได้ตามขอบเขตหลัก

มีระบบค้นหา คู่มือ วัสดุ แผนงาน และชุมชน พร้อมเนื้อหา 37 โครงการและวัสดุ 94 ประเภท โดยยังมีข้อจำกัดของต้นแบบ

02 ระบบผ่านเกณฑ์ทดสอบที่ดำเนินการ

ผ่าน 99 กรณีด้านฟังก์ชัน/API/SQL และ 51 กรณีผ่านเบราว์เซอร์ เป็นหลักฐานเฉพาะรุ่นและเงื่อนไขที่ตรวจ

03 ได้ข้อมูลประเด็นพัฒนาต่อ

รีวิวเผยแพร่ 21 รายการมีค่าเฉลี่ยรวม 3.90/5 และมีข้อเสนอที่นำไปตรวจต่อได้ เช่น ภาพละเอียด วัสดุ และขนาดตัวอักษร

04 สมมติฐานยังยืนยันไม่ได้ทั้งหมด

ยังไม่มีเวลา/ผลสำเร็จรายบุคคลหรือแบบวัดการเรียนรู้ จึงไม่สรุปว่าระบบช่วยให้ทำงานเร็วขึ้น เรียนรู้มากขึ้น หรือลดขยะได้จริง

การอภิปรายผล

01 ความสอดคล้องกับแนวคิดออกแบบ

ข้อเสนอเรื่องภาพและคำอธิบายรายชั้นสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของคู่มือแบบเป็นลำดับ แต่ความสอดคล้องนี้ไม่ใช่การพิสูจน์ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล

02 คะแนนดาวกับเนื้อหาอาจต่างกัน

บางรีวิวให้คะแนนสูงแต่ยังระบุสิ่งที่ไม่ชัด จึงควรอ่านข้อเสนอควบคู่กับคะแนน ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยเพียงค่าเดียวตัดสินความพร้อมของระบบ

03 อัตโนมัติผ่านยังต้องตรวจผู้ใช้จริง

axe ไม่พบปัญหาในหน้าที่ตรวจ แต่มีรีวิวเรื่องตัวหนังสือเล็กสองอย่างไม่ชัดเจน เพราะการตรวจอัตโนมัติไม่ครอบคลุมประสบการณ์อ่านทั้งหมด

04 ลำดับความสำคัญของการปรับปรุง

เริ่มจากความอ่านง่าย ภาพจุดสำคัญ และตัวอย่างวัสดุ จากนั้นทดสอบกับผู้ใช้ก่อนขยายจำนวนโครงการหรือเพิ่มตัวเลือกตกแต่ง

ข้อจำกัดของข้อมูลและการศึกษา

01 ที่มาของข้อมูลความรีวิว

บางข้อความตรงหรือปรับจากข้อความตัวอย่างที่เตรียมไว้ จึงไม่ใช่ความคิดเห็นอิสระทั้งหมด คะแนนรวมไม่ควรแทนผลสำรวจที่ไม่มีการชี้นำ

03 เครื่องมือและข้อมูลที่ยังขาด

ไม่มีผลแบบสอบถามรายข้อ เวลา หรืออัตราสำเร็จภารกิจที่บันทึกไว้ ไม่มีการตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือหรือเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม

02 จำนวนคนและการคัดเลือกข้อมูล

ผู้จัดทำแจ้งผู้ทดลอง 20 คน แต่ข้อมูลสาธารณะยืนยันได้ 21 รีวิว ไม่ยืนยันคนไม่ซ้ำ และแสดงเฉพาะรายการที่ผ่านการอนุมัติ

04 ขอบเขตทางเทคนิคและกายภาพ

ผลทดสอบอ้างอิงเฉพาะรุ่นที่ตรวจ ไม่ใช่ระบบปลอดข้อผิดพลาดทุกกรณี และยังไม่ครอบคลุมผลสร้างชิ้นงาน ความปลอดภัยทุกแบบ หรือผลลดขยะ

ข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนาต่อ

01 ปรับความชัดเจนก่อนเพิ่มฟีเจอร์

ตรวจการอ่านบนมือถือและการขยายข้อความ เพิ่มภาพใกล้ใน
ขั้นที่ซับซ้อน ตัวอย่างขนาด และคำแนะนำเลือกวัสดุให้ตรงงาน

02 เพิ่มการแก้ปัญหาและการตรวจงาน

ใส่คำถาม “ถ้าไม่สำเร็จควรตรวจอะไร” และเกณฑ์ทดลองที่ทำซ้ำ
ได้ เช่น ชนิดวัสดุ ระยะเวลา และวิธีบันทึกผลแต่ละรอบ

03 เก็บข้อมูลรอบถัดไปอย่างเป็นระบบ

ให้ผู้ใช้งานเขียนจากประสบการณ์เอง ทำภารกิจค้นหา ตรวจวัสดุ
อธิบายขั้นตอน และบันทึก/เปิดแผน พร้อมจับเวลา เก็บรหัสผู้
ทดลอง และตรึงรุ่นเว็บ

04 ขยายขอบเขตการวิจัย

ศึกษาผู้ใช้หลายกลุ่ม ทดสอบชิ้นงานจริง และเพิ่มแบบวัดก่อน-
หลังที่ตรวจคุณภาพแล้วหากต้องการอ้างอิงผลการเรียนรู้

เอกสารอ้างอิงและหลักฐานประกอบ

ReBuild — เนื้อหาและโครงสร้างระบบ

github.com/gunphupa/work • README, docs/CONTENT.md และ docs/ARCHITECTURE.md

ReBuild — หลักฐานทดสอบ 3 ตุลาคม 2569

[docs/evidence/unit-api-results.json](#), [browser-results.json](#) และ [dependency-audit-2026-10-03.json](#)

รีวิวที่เผยแพร่บน ReBuild

work-c3to.onrender.com • 21 รายการ ณ จุดตรวจ 3 ต.ค. 2569 เวลา 23:04 น. (ไทย)

Arduino Documentation / NASA JPL Education

docs.arduino.cc/built-in-examples/ • jpl.nasa.gov/edu/resources/project/make-a-straw-rocket/

ตัวอย่าง Instructables ที่ได้รับจากผู้จัดทำ

Mohammed Nihal, Build Your Own Automatic Watch Winder With Arduino Nano • ใช้อ้างอิงรูปแบบคู่มือ



ขอบคุณครับ / ค่ะ

ของเดิม
ประโยชน์ใหม่
เรียนรู้ได้ทุกวัน

เปิดรับคำถามและข้อเสนอแนะ



work-c3to.onrender.com